

**LEMBAR KERJA MAHASISWA (WORKSHEET 7)****TOPIK: MANAJEMEN MEMORI UTAMA, PAGING, & TLB**Mata Kuliah: Sistem Operasi (INF-201) – Semester Ganjil 2026/2027

---

Nama Mahasiswa : .....  
NPM : .....  
Kelas / Kelompok : .....

**A. PERHITUNGAN TRANSLASI ALAMAT PAGING (C3 – C4)**

Sebuah komputer memiliki ruang alamat logis 32-bit dan menggunakan skema Paging dengan ukuran Page sebesar 4 KB (4096 bytes).

1. Berapa bit yang digunakan untuk **Offset ( $d$ )** dan berapa bit untuk **Page Number ( $p$ )**?
2. Jika sebuah alamat logis bernilai desimal 13312, tentukan nilai **Page Number ( $p$ )** dan **Offset ( $d$ )** dari alamat tersebut!

**B. PERHITUNGAN EFFECTIVE ACCESS TIME (EAT) TLB (C4)**

Diketahui waktu pencarian TLB ( $\epsilon$ ) adalah 15 ns, waktu akses RAM ( $t_m$ ) adalah 100 ns, dan rasio keberhasilan TLB (**Hit Ratio**  $\alpha$ ) sebesar 95%. Hitunglah nilai **Effective Access Time (EAT)** sistem memori tersebut!